2021 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

（CSP-S1）提高级 C++语言试题

认证时间：2021 年 9 月 19 日 09:30~11:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 16 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1．在 Linux 系统终端中，用于列出当前目录下所含的文件和子目录的命令为（A ）。

A．ls

B．cd

C．cp

D．all

2．二进制数 00101010_2 和 00010110_2 的和为（B ）。

A．00111100_2

B．01000000_2

C．00111100_2

D．01000010_2

3．在程序运行过程中，如果递归调用的层数过多，可能会由于（A ）引发错误。

A．系统分配的栈空间溢出

B．系统分配的队列空间溢出

C．系统分配的链表空间溢出

D．系统分配的堆空间溢出

4．以下排序方法中，（C ）是不稳定的。

A．插入排序

B．冒泡排序

C．堆排序

D．归并排序

5．以比较为基本运算，对于 2n 个数，同时找到最大值和最小值，最坏情况下需要的最小的比较次数为（A ）。

A．4n-2

B．3n+1

C．3n-2

D．2n+1

6．现有一个地址区间为 0～10 的哈希表，对于出现冲突情况，会往后找第一个空的地址存储（到 10 冲突了就从 0 开始往后），现在要依次存储（0，1，2，3，4，5，6，7），哈希函数为 $h(x)=x^2 \bmod 11$。请问 7 存储在哈希表哪个地址中（C ）。

A．5

B．6

C．7

D．8

7．G 是一个非连通简单无向图（没有自环和重边），共有 36 条边，则该图至少有（C ）个点。

A．8

B．9

C．10

D．11

8．令根结点的高度为 1，则一棵含有 2021 个结点的二叉树的高度至少为（A ）。

A．10

B．11

C．12

D．2021

9. 前序遍历和中序遍历相同的二叉树为且仅为（D）。

A. 只有 1 个点的二叉树

B. 根结点没有左子树的二叉树

C. 非叶子结点只有左子树的二叉树

D. 非叶子结点只有右子树的二叉树

10. 定义一种字符串操作为交换相邻两个字符。将“DACFEB”变为“ABCDEF”最少需要（A）次上述操作。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 6

11. 有如下递归代码

```
solve(t, n):
  if t=1 return 1
  else return 5*solve(t-1,n) mod n
```

则 solve(23,23)的结果为（A）。

A. 1

B. 7

C. 12

D. 22

12. 斐波那契数列的定义为：$F_1=1$，$F_2=1$，$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ (n>=3)。现在用如下程序来计算斐波那契数列的第 n 项，其时间复杂度为（A）。

```
F(n):
  if n<=2 return 1
  else return F(n-1) + F(n-2)
```

A. $O(n)$

B. $O(n^2)$

C. $O(2^n)$

D. $O(n \log n)$

13. 有 8 个苹果从左到右排成一排，你要从中挑选至少一个苹果，并且不能同时挑选相邻的两个苹果，一共有（C）种方案。

A. 36

B. 48

C. 54

D. 64

14. 设一个三位数 n= $\overline{abc}$，a，b，c 均为 1～9 之间的整数，若以 a、 b、 c 作为三角形的三条边可以构成等腰三角形（包括等边），则这样的 n 有（C）个。

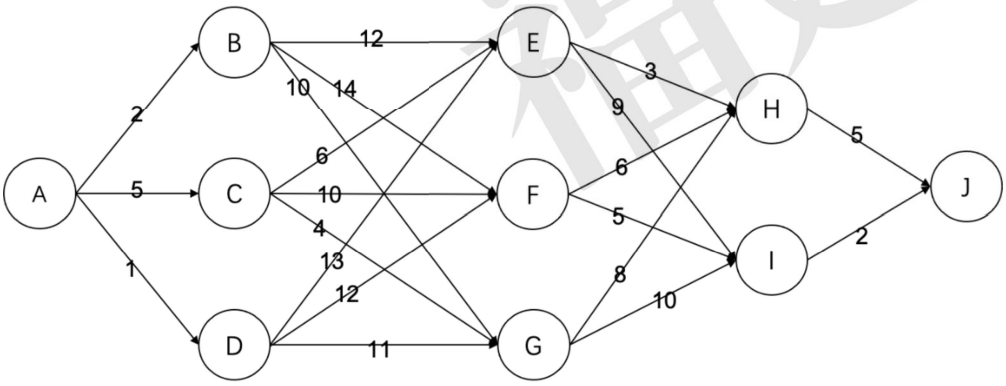
A. 81

B. 120

C. 165

D. 216

15. 有如下的有向图，节点为 A，B，…，J，其中每条边的长度都标在图中。则节点 A 到节点 J 的最短路径长度为（B）。



A. 16

B. 19

C. 20

D. 22

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 #include <cmath>
03 using namespace std;
04
05 const double r = acos(0.5);
06
07 int a1, b1, c1, d1;
08 int a2, b2, c2, d2;
09
10 inline int sq(const int x) { return x * x; }
11 inline int cu(const int x) { return x * x * x; }
12
13 int main()
14 {
15     cout.flags(ios::fixed);
16     cout.precision(4);
17
18     cin >> a1 >> b1 >> c1 >> d1;
19     cin >> a2 >> b2 >> c2 >> d2;
20
21     int t = sq(a1 - a2) + sq(b1 - b2) + sq(c1 - c2);
22
23     if (t <= sq(d2 - d1)) cout << cu(min(d1, d2)) * r * 4;
24     else if (t >= sq(d2 + d1)) cout << 0;
25     else {
26         double x = d1 - (sq(d1) - sq(d2) + t) / sqrt(t) / 2;
27         double y = d2 - (sq(d2) - sq(d1) + t) / sqrt(t) / 2;
28         cout << (x * x * (3 * d1 - x) + y * y * (3 * d2 - y)) * r;
29     }
30     cout << endl;
31     return 0;
32 }
```

假设输入的所有数的绝对值都不超过 1000，完成下面的判断题和单选题：

- 判断题

16. 将第 21 行中 t 的类型声明从 int 改为 double，**不会**影响程序运行的结果。（A）

17. 将第 26、27 行中的“/ sqrt(t) / 2”替换为“/ 2 / sqrt(t)”，**不会**影响程序运行的结果。（A）

18. 将第 28 行中的“x * x”改成“sq(x)”、“y * y”改成“sq(y)”，**不会**影响程序运行的结果。（A）

19. **（2 分）**当输入为“0 0 0 1 1 0 0 1”时，输出为“1.3090”。（B）

- 单选题

20. 当输入为“1 1 1 1 1 1 1 2”时，输出为（ ）。

A. “3.1416” B. “6.2832” C. “4.7124” D. “4.1888”

21. **（2.5 分）**这段代码的含义为（D）。

A. 求圆的面积并 B. 求球的体积并

C. 求球的体积交 D. 求椭球的体积并

(2)

```
01 #include <algorithm>
02 #include <iostream>
03 using namespace std;
04
05 int n, a[1005];
06
07 struct Node
08 {
09     int h, j, m, w;
10
11     Node(const int _h, const int _j, const int _m, const int _w):
12         h(_h), j(_j), m(_m), w(_w)
13     { }
14
15     Node operator+(const Node &o) const
16     {
17         return Node(
18             max(h, w + o.h),
19             max(max(j, o.j), m + o.h),
20             max(m + o.w, o.m),
21             w + o.w);
22     }
```